

QID:35617876

1.下列分类正确的是

- A. 酸： CH_3COOH 、 H_2SO_4 、 NaHCO_3 、 H_3PO_4
- B. 碱： $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 、 NaOH 、 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 、 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$
- C. 盐： AgCl 、 BaSO_4 、 Na_2CO_3 、 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$
- D. 纯净物：冰水混合物、钢、澄清石灰水、生石灰

【答案】C

【详解】A. 酸是电离时产生的阳离子全部为 H^+ 的化合物， NaHCO_3 属于酸式盐，不属于酸，A错误；

B. 碱是电离时产生的阴离子全部为 OH^- 的化合物， $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 属于碱式盐，不属于碱，B错误；

C. 盐是由金属阳离子（或铵根离子）和酸根阴离子构成的化合物， AgCl 、 BaSO_4 、 Na_2CO_3 、 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 均符合盐的定义，C正确；

D. 纯净物只由一种物质组成，钢是铁碳合金属于混合物，澄清石灰水是氢氧化钙的水溶液属于混合物，D错误；

故答案选C。

© 以上内容皆由AI生成

QID:30095312

2.根据下列已知，得到的类比或推理合理的是

选项	已知	方法	结论
A	酸一定能电离出 H^+	推理	能电离出 H^+ 的一定为酸
B	CO_2 可以与 H_2O 发生化合反应	类比	SiO_2 也可以与 H_2O 发生化合反应
C	碱性氧化物均为金属氧化物	类比	酸性氧化物均为非金属氧化物
D	NaH_2PO_2 是正盐	推理	H_3PO_2 是一元弱酸

A. A B. B C. C D. D

【答案】D

【详解】A. 酸一定能电离出 H^+ ，电离出的阳离子全部是 H^+ 的才是酸，A项错误；

B. CO_2 可以与 H_2O 发生化合反应生成 H_2CO_3 ，但是 SiO_2 不能与 H_2O 发生反应，B项错误；

C. Mn_2O_7 为酸性氧化物，不是非金属氧化物，C项错误；

D. NaH_2PO_2 是正盐，说明 H_3PO_2 与碱反应只能生成一种盐，可以推出 H_3PO_2 为一元酸，D项正确；

故选D。

QID:30464326

3.分类是科学研究的重要方法。下列物质分类均错误的是

选项	混合物	碱	盐	碱性氧化物
A	空气	氨水	小苏打	Na ₂ O
B	明矾	KOH	Fe ₂ (SO ₄) ₃	Mn ₂ O ₇
C	冰水混合物	纯碱	CH ₄	Na ₂ O ₂
D	Fe(OH) ₃ 胶体	烧碱	NaHSO ₄	生石灰

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】C

【详解】A. 空气是由多种气体组成的混合物，分类正确；但氨水是氨气的水溶液，属于混合物而非碱（碱是化合物），分类错误；小苏打即碳酸氢钠，是由钠离子与碳酸氢根构成的盐，分类正确；氧化钠能与酸反应生成盐和水，属于碱性氧化物，分类正确，A不符合题意；
B. 明矾是十二水合硫酸铝钾，是具有固定组成的纯净物，并非混合物，分类错误；KOH电离出的阴离子全部是氢氧根，属于碱，分类正确；Fe₂(SO₄)₃是由铁离子与硫酸根构成的盐，分类正确；Mn₂O₇是酸性氧化物（能与碱反应生成盐和水），并非碱性氧化物，分类错误，B不符合题意；
C. 冰水混合物只含有水这一种物质，是纯净物而非混合物，分类错误；纯碱即碳酸钠，是由钠离子与碳酸根构成的盐，并非碱，分类错误；CH₄是有机物，并非盐，分类错误；Na₂O₂是过氧化物（与酸反应除生成盐和水外还生成氧气），并非碱性氧化物，分类错误，C符合题意；
D. Fe(OH)₃胶体是分散质与分散剂组成的混合物，分类正确；烧碱即氢氧化钠，电离出的阴离子全部是氢氧根，属于碱，分类正确；NaHSO₄是由钠离子与硫酸氢根构成的盐，分类正确；生石灰即氧化钙，能与酸反应生成盐和水，属于碱性氧化物，分类正确，D不符合题意；故答案选C。

© 以上部分内容由AI生成

QID:29862377

4.下列关于物质的分类正确的是

	酸	碱	盐	纯净物	混合物	碱性氧化物	酸性氧化物
A	H ₂ CO ₃	NaOH	Cu ₂ (OH) ₂ CO ₃	盐酸	碘酒	Na ₂ O ₂	CO
B	HClO	Ba(OH) ₂	Fe ₂ S ₃	NH ₃ ·H ₂ O	石灰石	Na ₂ O	SO ₂
C	CH ₃ COOH	Na ₂ CO ₃	C ₂ H ₅ OH	Fe(OH) ₃ 胶体	CuSO ₄ ·5H ₂ O	CaO	SO ₃
D	NaHSO ₄	KOH	NaHCO ₃	汽油	冰水	Fe ₂ O ₃	NO

A. A

B. B

C. C

D. D

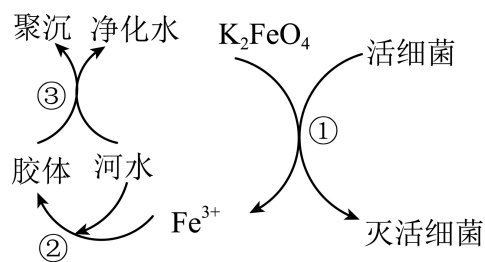
【答案】B

【详解】A. H₂CO₃是酸，NaOH是碱，Cu₂(OH)₂CO₃是盐，但盐酸是HCl的水溶液（混合物），Na₂O₂是过氧化物（非碱性氧化物），CO是不成盐氧化物（非酸性氧化物），A错误；
B. HClO是酸，Ba(OH)₂是碱，Fe₂S₃是盐，NH₃·H₂O（一水合氨）是纯净物，石灰石是混合物，Na₂O是碱性氧化物，SO₂是酸性氧化物，所有分类均正确，B正确；
C. CH₃COOH是酸，但Na₂CO₃是盐（非碱），C₂H₅OH是醇（非盐），Fe(OH)₃胶体是混合物，CuSO₄·5H₂O是纯净物，CaO是碱性氧化物，SO₃是酸性氧化物，C错误；
D. NaHSO₄是盐（非酸），KOH是碱，NaHCO₃是盐，但汽油是混合物，冰水是纯净物，Fe₂O₃是碱性氧化物，NO是不成盐氧化物（非酸性氧化物），D错误；故答案选B。

© 以上部分内容由AI生成

QID:30330547

5.高铁酸钾(K_2FeO_4 , 极易溶于水)是常见的水处理剂, 其净水原理如图所示。下列说法正确的是



- A. 高铁酸钾净水原理和明矾净水原理不同, 但都能杀菌消毒
- B. 反应①属于化学变化
- C. 反应②生成的胶体, 与 NaCl 溶液的本质区别是能发生丁达尔效应
- D. 碱性条件下, 用 KClO 氧化 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 制备 K_2FeO_4 时, 转移6 mol电子

【答案】B

【详解】A. 高铁酸钾净水包含两个因素, 即强氧化性杀菌消毒和反应后进一步生成的胶体能吸附净水, 明矾净水是因为溶于水生成的胶体吸附净水, 但明矾没有强氧化性, 所以不能杀菌消毒, A错误;

B. 铁元素化合价改变了, 是化学变化, B正确;

C. 胶体与溶液的本质区别是粒子直径大小, C错误;

D. 没说制备多少 K_2FeO_4 , 无法判断转移电子的物质的量, D错误;

故答案选B。

QID:30019652

6. 下列关于胶体的说法正确的有几项

- ① 胶体区别于其他分散系的本质特征是具有丁达尔效应
- ② 溶液是电中性的，胶体是带电的
- ③ 利用丁达尔效应可以区分蛋白质溶液和食盐水
- ④ 碳纳米管属于胶体分散系，该材料具有超强的吸附能力
- ⑤ 胶体是胶状的液体，都呈液态，胶体的丁达尔效应属于物理变化
- ⑥ 向浓氨水中滴加 FeCl_3 饱和溶液可制得氢氧化铁胶体
- ⑦ 长江三角洲的形成与胶体的聚沉有关

A. 1项 B. 2项 C. 3项 D. 4项

【答案】B

【详解】① 胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子直径不同，丁达尔效应仅是胶体的光学性质，并非本质区别。①错误；
② 溶液整体是电中性的，胶体粒子可能带电，但胶体不带电。此说法表述不准确，易误解胶体系统带电。②错误；
③ 蛋白质溶液是胶体，能产生丁达尔效应；食盐水是溶液，粒子太小，不产生丁达尔效应。因此，丁达尔效应可用于区分两者。③正确；
④ 碳纳米管是一种纳米材料，本身不是胶体分散系；胶体分散系需由分散质（如碳纳米管）和分散剂（如液体）组成。④错误；
⑤ 胶体不都呈液态，如气溶胶（烟、雾）和固溶胶（有色玻璃）非液态；丁达尔效应是物理变化（光散射），⑤错误；
⑥ 向浓氨水中滴加 FeCl_3 饱和溶液会生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀，因浓氨水提供 OH^- 直接与 Fe^{3+} 形成沉淀；正确制备氢氧化铁胶体应将 FeCl_3 饱和溶液滴入沸水中，通过水解形成胶体。⑥错误；
⑦ 长江携带的泥沙形成胶体分散系，入海时电解质（如海水中的盐）使胶体粒子聚沉，沉积形成三角洲。此过程涉及胶体聚沉原理。⑦正确；
综上，正确说法只有③和⑦两项，故正确项数为2，答案选B。

⑦ 以上内容自由AI生成

QID:30013861

7. 下列说法正确的有

- ① “卤水点豆腐”，指的是蛋白质胶体发生聚沉形成豆腐脑的过程
- ② 胶体均一、不稳定，静置后容易产生沉淀
- ③ “钴酞菁”的分子(直径为 $1.3 \times 10^{-9} \text{m}$)在水中形成的分散系能产生丁达尔效应
- ④ 向沸水中滴加适量饱和 FeCl_3 溶液，形成带正电荷的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体，导电能力增强
- ⑤ 因为胶粒比溶液中溶质粒子大，所以胶体可以用渗析的方法把溶质粒子分离出来
- ⑥ 将饱和氯化铁溶液滴入沸腾的 NaOH 溶液中，即可制得红褐色的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体

A. 3个 B. 4个 C. 5个 D. 6个

【答案】A

【详解】① 卤水中的电解质使蛋白质胶体聚沉，正确；
② 胶体较稳定，静置不易沉淀，错误；
③ “钴酞菁”分子直径1.3nm（在1-100nm范围内），形成胶体，能产生丁达尔效应，正确；
④ 胶体整体电中性，描述“带正电荷”错误，错误；
⑤ 胶粒大无法通过半透膜，可用渗析法分离溶质粒子，正确；
⑥ FeCl_3 与 NaOH 反应生成沉淀而非胶体，错误；
综上，①、③、⑤正确，共3个，故选A。

⑦ 以上内容自由AI生成

QID:35483653

8.将两种化合物溶于水，混合后得到澄清透明溶液，该溶液可能含有下列离子中的某些离子： K^+ 、 Mg^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Ba^{2+} 、 CO_3^{2-} 、 OH^- 、 SO_4^{2-} 和 Cl^- ，且各种离子浓度均相等。将所得溶液分为三等份，进行如下实验：

①向第一份溶液中滴加石蕊试液，溶液呈蓝色；

②向第二份溶液中滴加 BaCl_2 溶液，无明显现象；再滴加硝酸酸化的 AgNO_3 溶液，产生白色沉淀；

③向第三份溶液中滴加少量稀 H_2SO_4 ，产生白色沉淀。

根据以上实验操作和现象，得出的结论错误的是

- A. 由实验①可知混合液中一定不存在 Fe^{3+} 、 Mg^{2+}
- B. 由实验②不能确定混合液中是否存在 Cl^-
- C. 无法确定混合液中是否存在 K^+
- D. 两种化合物可能为 HCl 和 $\text{Ba}(\text{OH})_2$

【答案】C

【详解】A. 实验①向第一份溶液中滴加石蕊试液，溶液呈蓝色，说明溶液显碱性，溶液中含有 OH^- ， Fe^{3+} 、 Mg^{2+} 在碱性环境下会生成沉淀，所以混合液中一定不存在 Fe^{3+} 、 Mg^{2+} 。A正确；

B. 实验②向第二份溶液中滴加 BaCl_2 溶液，溶液自带 Cl^- ，后面产生 AgCl 沉淀不能说明原溶液中含有 Cl^- ，B正确；

C. 实验③向第三份溶液中滴加少量稀 H_2SO_4 产生白色沉淀，是 BaSO_4 ，说明溶液中含有 Ba^{2+} 。溶液中含有 Ba^{2+} 说明溶液中一定没有 CO_3^{2-} 和 SO_4^{2-} （会生成沉淀 BaCO_3 和 BaSO_4 ）。结合选项A的分析，可知溶液中一定不存在 Fe^{3+} 、 Mg^{2+} 、 CO_3^{2-} 和 SO_4^{2-} ，一定存在 Ba^{2+} 、 OH^- 。可能存在 Cl^- 、 K^+ 。由于各种离子浓度均相等，根据电荷守恒，可知溶液中一定要存在 Cl^- ， K^+ 一定不存在。C错误；

D. 1mol HCl 和 $1\text{mol Ba}(\text{OH})_2$ 反应后，溶液中溶质离子为 1mol Ba^{2+} 、 1mol Cl^- 和 1mol OH^- 。三者在溶液中浓度相等，D正确；

故答案选C。

QID:34976423

9.X溶液中含有下表所示离子中的5种，且其离子个数相等。向X溶液中加入足量稀盐酸，有气体生成，反应前后阴离子种类不变。下列叙述正确的是

阳离子	Na^+ 、 Fe^{3+} 、 Ba^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+}
阴离子	OH^- 、 HCO_3^- 、 CO_3^{2-} 、 Cl^- 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-}

(已知 $3\text{Fe}^{2+} + \text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ = 3\text{Fe}^{3+} + \text{NO}\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$)

- A. X溶液中含有3种阳离子、2种阴离子 B. 原溶液中一定含有 Mg^{2+}
C. X溶液中至少含有 HCO_3^- 和 CO_3^{2-} 中的一种 D. 原溶液中可能含有 Na^+

【答案】 B

【分析】 加入足量稀盐酸会引入 Cl^- ，而反应前后阴离子种类不变，说明原溶液中含有 Cl^- 。加入足量酸后， OH^- 会被消耗， HCO_3^- 、 CO_3^{2-} 会转化为二氧化碳，都会使原有阴离子种类减少，故三者均不在原溶液中。有气体生成只能由 Fe^{2+} 、 NO_3^- 在酸性条件下反应生成一氧化氮，因此原溶液中的三种阴离子为 Cl^- 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-} ，阳离子有两种且其中一种为 Fe^{2+} 。各离子个数相等，三种阴离子所带负电荷总数之比为4，故两种阳离子所带正电荷总数之比也为4，另一种阳离子必须是二价离子； Ba^{2+} 不能与 SO_4^{2-} 大量共存，所以另一种阳离子为 Mg^{2+} 。由此确定X溶液中含有 Fe^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Cl^- 、 NO_3^- 和 SO_4^{2-} 。

【详解】 A. 确定的五种离子中有2种阳离子、3种阴离子，并非3种阳离子、2种阴离子，A错误；

B. 由电荷守恒和离子共存关系确定的两种阳离子为 Fe^{2+} 和 Mg^{2+} ，因此原溶液中一定含有 Mg^{2+} ，B正确；

C. 原溶液的三种阴离子已确定为 Cl^- 、 NO_3^- 和 SO_4^{2-} ，不含 HCO_3^- 和 CO_3^{2-} ，C错误；

D. 原溶液的两种阳离子已确定为 Fe^{2+} 和 Mg^{2+} ，不可能含有 Na^+ ，D错误；

故选B。

QID:34871592

10. 某透明澄清溶液可能含有等物质的量的下列某些离子中的一种或几种： K^+ 、 Na^+ 、 Cu^{2+} 、 H^+ 、 Mg^{2+} 、 Cl^- 、 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} ，取溶液分别进行如下实验：

①往溶液中滴加足量稀盐酸，产生无色无味气体；

②加入适量 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液，产生白色沉淀；

③加入适量 Na_2O_2 固体，溶液中出现气泡。

下列说法正确的是

- A. 该溶液中一定不含 Cu^{2+} ，可能含有 SO_4^{2-}
- B. 向该溶液中加入锌粉，会出现大量气泡
- C. 蘸取该溶液做焰色实验，透过蓝色钴玻璃会观察到紫色
- D. 该溶液中一定不含 Cl^- ，向该溶液中加入适量 AgNO_3 溶液，无现象

【答案】 C

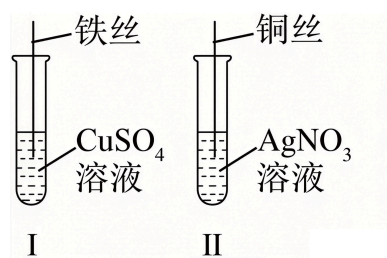
【分析】 推导离子存在情况：实验①加足量稀盐酸产生无色无味气体，说明溶液含 CO_3^{2-} ，因此与 CO_3^{2-} 不共存的 Cu^{2+} 、 H^+ 、 Mg^{2+} 一定不存在。题目限定所含离子为等物质的量，设所含离子均为1mol，则1mol CO_3^{2-} 带2 mol负电荷，为满足阴离子的负电荷量总等于阳离子的正电荷总量， K^+ 和 Na^+ 必须同时存在， K^+ 和 Na^+ 各为1 mol时，阳离子带2 mol正电荷，此时恰好满足电荷守恒，则溶液中一定不存在 SO_4^{2-} 和 Cl^- ，实验②加入适量 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液，产生白色沉淀，该沉淀只能是 BaCO_3 ，不可能是 BaSO_4 ；实验③加入 Na_2O_2 固体出现气泡，是因为 Na_2O_2 可与溶液中的水反应生成 O_2 ，该现象无法推出其他额外离子的存在。据此分析下列选项：

【详解】 A. 溶液中一定不含 Cu^{2+} ，也一定不含 SO_4^{2-} ，A错误；
B. 溶液中不含 H^+ ，加入锌粉不会发生反应生成大量气泡，B错误；
C. 溶液中含 K^+ ，焰色实验透过蓝色钴玻璃可观察到紫色，C正确；
D. 溶液中一定不含 Cl^- ，但溶液中 CO_3^{2-} 可与 AgNO_3 反应生成 Ag_2CO_3 白色沉淀，有现象，D错误；
故选C。

QID:35640943

11.氧化还原反应是一类非常重要的反应，在工业生产、日常生活和化学实验中都有着广泛应用。请根据相关知识回答下列问题：

(1)按如图所示操作，充分反应后：



①I中反应的现象是_____。

②II中发生反应的离子方程式是_____。

③结合I、II实验现象可知 Ag^+ 、 Fe^{2+} 、 Cu^{2+} 的氧化性由强到弱的顺序为_____。

(2)误食亚硝酸盐会使人体中毒，因为亚硝酸盐会使人体血红蛋白中的 Fe^{2+} 转化为 Fe^{3+} ，使血红蛋白丧失与 O_2 结合的能力。服用维生素C可以缓解亚硝酸盐中毒，这说明维生素C具有_____性。

(3)黑火药是中国的“四大发明”之一，黑火药在发生爆炸时，发生如下反应：



其中氧化剂是_____（填化学式，下同），氧化产物是_____，每生成1个 N_2 转移_____个电子。

【答案】(1) 溶液蓝色消失，铁丝表面析出红色固体 $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ = \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$ $\text{Ag}^+ > \text{Cu}^{2+} > \text{Fe}^{2+}$

(2)还原

(3) KNO_3 、 S CO_2 12

【详解】(1) ①铁和硫酸铜发生置换反应生成铜单质和硫酸亚铁，铜为红色固体，硫酸铜溶液呈蓝色，硫酸亚铁溶液呈浅绿色，因此出现对应现象。

②铜和硝酸银发生置换反应，铜被氧化为铜离子，银离子被还原为银单质，离子方程式满足原子守恒和电荷守恒。

③氧化还原反应中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性：实验I中 Cu^{2+} 是氧化剂， Fe^{2+} 是氧化产物，故氧化性 $\text{Cu}^{2+} > \text{Fe}^{2+}$ ；实验II中 Ag^+ 是氧化剂， Cu^{2+} 是氧化产物，故氧化性 $\text{Ag}^+ > \text{Cu}^{2+}$ ，综上可得氧化性顺序。

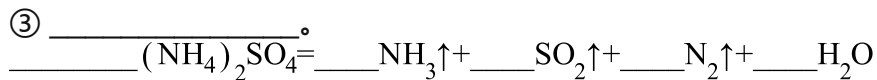
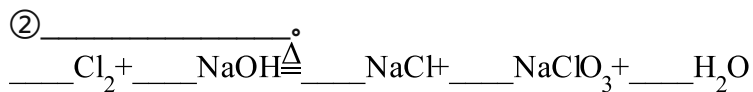
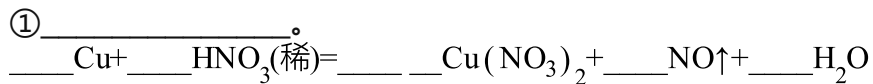
(2) 亚硝酸盐将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 使血红蛋白失活，维生素C可缓解中毒，说明维生素C能将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ，因此维生素C具有还原性。

(3) 氧化还原反应中，所含元素化合价降低的反应物为氧化剂，还原剂被氧化得到的产物为氧化产物。该反应中 KNO_3 中N元素从+5价降低到0价，S元素从0价降低到-2价，故二者为氧化剂；C元素从0价升高到+4价，被氧化为 CO_2 ，故 CO_2 为氧化产物。每生成1个 N_2 ，2个N原子共得到 $2 \times 5 = 10$ 个电子，1个S原子得到2个电子，总转移电子数为 $10 + 2 = 12$ 。

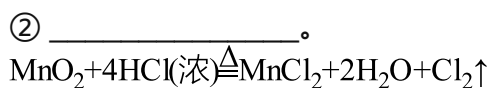
QID:35581865

12. 根据要求回答下列问题:

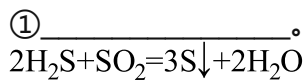
(1) 配平下列化学方程式。



(2) 用双线桥法标出电子转移



(3) 用单线桥法标出电子转移:



【答案】(1)

系数依次为3、8、3、2、4，即： $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3(\text{稀}) = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$

系数依次为3、6、5、1、3，即： $3\text{Cl}_2 + 6\text{NaOH} \xrightarrow{\Delta} 5\text{NaCl} + \text{NaClO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

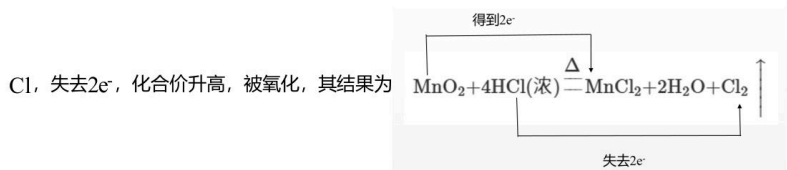
系数依次为3、4、3、1、6，即： $3(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 = 4\text{NH}_3\uparrow + 3\text{SO}_2\uparrow + \text{N}_2\uparrow + 6\text{H}_2\text{O}$

(2)

线桥1：从反应物 WO_3 中的W指向生成物W，得到 $6e^-$ ，化合价降低，被还原；线桥2：从反应物 H_2 中的H指向生成物 H_2O 中的H，失去 $6e^-$ ，化



线桥1：从反应物 MnO_2 中的Mn指向生成物 MnCl_2 中的Mn，得到 $2e^-$ ，化合价降低，被还原；线桥2：从反应物 HCl 中的Cl指向生成物 Cl_2 中的



(3)



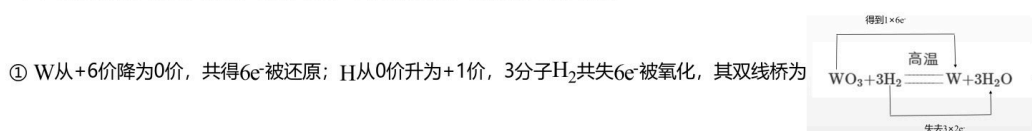
【详解】(1) ① Cu从0价升高到+2价，每个失 $2e^-$ ；稀 HNO_3 中部分N从+5价降低到+2价，每个得 $3e^-$ ，得失电子最小公倍数为6，因此Cu系数为3、

NO 系数为2，再根据原子守恒配平其余物质，其结果为： $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3(\text{稀}) = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ 。

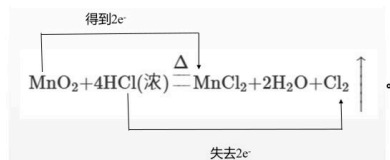
② Cl_2 发生歧化反应：部分Cl从0价降到-1价（得 $1e^-$ ），部分升到+5价（失 $5e^-$ ），得失电子最小公倍数为5，因此NaCl系数为5、 NaClO_3 系数为1，再配平其余物质，其结果为： $3\text{Cl}_2 + 6\text{NaOH} \xrightarrow{\Delta} 5\text{NaCl} + \text{NaClO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ 。

③ 部分N从-3价升到0价，每生成1个 N_2 失 $6e^-$ ；S从+6价降到+4价，每个得 $2e^-$ ，得失电子最小公倍数为6，因此 N_2 系数为1、 SO_2 系数为3，再配平其余物质，其结果为： $3(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 = 4\text{NH}_3\uparrow + 3\text{SO}_2\uparrow + \text{N}_2\uparrow + 6\text{H}_2\text{O}$ 。

(2) 双线桥需连接反应物和生成物中同一种变价元素，明确标注电子得失：

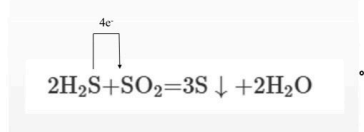


② Mn从+4价降为+2价，得 $2e^-$ 被还原；2个Cl从-1价升为0价，共失 $2e^-$ 被氧化，剩余2个Cl化合价不变，进入 MnCl_2 ，其双线桥为

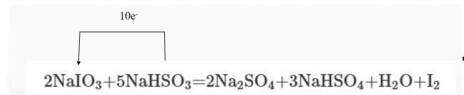


(3) 单线桥仅在反应物一侧标注，线桥从失电子的还原剂变价元素指向得电子的氧化剂变价元素，仅标注电子总数：

① H_2S 中S为还原剂，每个失 $2e^-$ ，2个共失 $4e^-$ ； SO_2 中S为氧化剂，得 $4e^-$ ，转移电子总数为 $4e^-$ ，其单线桥为

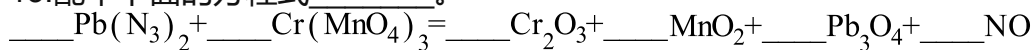


② NaHSO_3 中S为还原剂，每个失 $2e^-$ ，5个共失 $10e^-$ ； NaIO_3 中I为氧化剂，每个得 $5e^-$ ，2个共得 $10e^-$ ，转移电子总数为 $10e^-$ ，其单线桥为



QID:33155418

13. 配平下面的方程式_____。

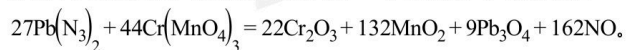


【答案】 $27\text{Pb}(\text{N}_3)_2 + 44\text{Cr}(\text{MnO}_4)_3 = 22\text{Cr}_2\text{O}_3 + 132\text{MnO}_2 + 9\text{Pb}_3\text{O}_4 + 162\text{NO}$

【详解】 对于 $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$: Pb 从 +2 价变为 Pb_3O_4 中平均 $+\frac{8}{3}$ 价, 每个 Pb 升高 $\frac{2}{3}$ 价; N 从平均 $-\frac{1}{3}$ 价变为 NO 中 +2 价, 每个 N 升高 $\frac{7}{3}$ 价, 1 mol $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ 含 1 个 Pb、6 个 N, 总升高: $\frac{2}{3} + 6 \times \frac{7}{3} = \frac{44}{3}$ 价。

对于 $\text{Cr}(\text{MnO}_4)_3$: Cr 化合价始终为 +3 价不变; Mn 从 +7 价变为 MnO_2 中 +4 价, 每个 Mn 降低 3 价, 1 mol $\text{Cr}(\text{MnO}_4)_3$ 含 3 个 Mn, 总降低: $3 \times 3 = 9$ 价。

化合价升降守恒: $\frac{44}{3}x = 9y$, 得 $44x = 27y$, 44 与 27 互质, 因此 $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ 系数为 27, $\text{Cr}(\text{MnO}_4)_3$ 系数为 44。按 $\text{Pb} \rightarrow \text{Cr} \rightarrow \text{Mn} \rightarrow \text{N}$ 顺序配平, 最终验证左右氧原子总数均为 528, 配平成立。故答案为:



QID:35570104

14.回答下列问题:

(1) $\text{Co}(\text{OH})_2$ 在空气中 850°C 煅烧成 Co_3O_4 ,请写出所发生反应的化学方程式:

(2)向 $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2$ 溶液中加入 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液恰好使 SO_4^{2-} 沉淀完全,请写出所发生反应的离子方程式:_____。

(3)滴加氨水过量可使 $\text{Fe}(\text{SCN})_3$ 溶液的红色褪去,并产生两种无污染的气体,再向褪色后溶液中滴加酸化 BaCl_2 溶液产生白色沉淀,请写出所发生反应的离子方程式:_____。

(4)以 NaIO_3 为原料制备 I_2 的方法是:①先向 NaIO_3 溶液中加入过量的 NaHSO_3 ,生成碘化物;②再向混合溶液中加入 NaIO_3 溶液,反应得到 I_2 。请写出①所发生反应的离子方程式:

_____。

(5)铋酸钠(NaBiO_3)是一种新型的光催化剂,已知:元素铋(Bi)价态为+3价时较稳定, Bi^{3+} 无色;铋酸钠无色,难溶于水。现取一定量稀硫酸酸化的 MnSO_4 溶液,①先向其中加入适量铋酸钠,溶液呈紫红色,②再继续加入过量双氧水,溶液紫红色消失,产生气泡。请分别写出对应反应的离子方程式:_____、_____。

【答案】 (1) $6\text{Co}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{850^\circ\text{C}} 2\text{Co}_3\text{O}_4 + 6\text{H}_2\text{O}$

(2) $\text{NH}_4^+ + \text{Al}^{3+} + 2\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Ba}^{2+} + 4\text{OH}^- = \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + 2\text{BaSO}_4 \downarrow$

(3) $2\text{SCN}^- + 11\text{Cl}_2 + 12\text{H}_2\text{O} = 2\text{SO}_4^{2-} + \text{N}_2 \uparrow + 2\text{CO}_2 \uparrow + 22\text{Cl}^- + 24\text{H}^+$

(4) $\text{IO}_3^- + 6\text{HSO}_3^- = \text{I}^- + 3\text{SO}_4^{2-} + 3\text{SO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$

(5) $5\text{NaBiO}_3 + 2\text{Mn}^{2+} + 14\text{H}^+ = 2\text{MnO}_4^- + 5\text{Bi}^{3+} + 5\text{Na}^+ + 7\text{H}_2\text{O}$ $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{O}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$

【详解】 (1) $\text{Co}(\text{OH})_2$ 在空气中煅烧生成 Co_3O_4 ,部分钴元素被氧化,空气中的 O_2 参与反应,氢元素转化为 H_2O 。由钴原子守恒,6 mol $\text{Co}(\text{OH})_2$ 对应生成2 mol Co_3O_4 ;由氢原子守恒,同时生成6 mol H_2O ;再由氧原子守恒确定消耗1 mol O_2 。因此反应的化学方程式为

$6\text{Co}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{850^\circ\text{C}} 2\text{Co}_3\text{O}_4 + 6\text{H}_2\text{O}$;

(2) 每1 mol $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2$ 含有1 mol NH_4^+ 、1 mol Al^{3+} 和2 mol SO_4^{2-} 。根据 $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4 \downarrow$,使硫酸根离子恰好沉淀完全需加入2 mol $\text{Ba}(\text{OH})_2$,同时引入4 mol OH^- 。其中3 mol OH^- 使铝离子生成氢氧化铝沉淀,反应为 $\text{Al}^{3+} + 3\text{OH}^- = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow$;其余1 mol OH^- 与铵根离子反应,生成一水合氨,反应为 $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- = \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$,没有剩余的氢氧根离子使氢氧化铝继续溶解。因此总离子方程式为

$\text{NH}_4^+ + \text{Al}^{3+} + 2\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Ba}^{2+} + 4\text{OH}^- = \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + 2\text{BaSO}_4 \downarrow$;

(3) 氯水具有氧化性,能够氧化 SCN^- ,使平衡 $\text{Fe}^{3+} + 3\text{SCN}^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{SCN})_3$ 向左移动,红色褪去。结合 SCN^- 所含元素和产生两种无污染气体的条件,可确定气体为 N_2 和 CO_2 ;加入酸化 BaCl_2 溶液产生白色沉淀,说明有 SO_4^{2-} 生成。硫元素由-2价升高到+6价,氮元素由-3价升高到0价,碳元素保持+4价,因此每1 mol SCN^- 被氧化共失去11 mol电子;每1 mol Cl_2 生成 Cl^- 得到2 mol电子,故 SCN^- 与 Cl_2 的反应物质的量之比为2:11。再用 H_2O 和 H^+ 配平氧、氢原子及电荷,得到离子方程式 $2\text{SCN}^- + 11\text{Cl}_2 + 12\text{H}_2\text{O} = 2\text{SO}_4^{2-} + \text{N}_2 \uparrow + 2\text{CO}_2 \uparrow + 22\text{Cl}^- + 24\text{H}^+$;

(4) 步骤①中 NaHSO_3 过量, IO_3^- 被还原为 I^- ,碘元素由+5价降低到-1价,每1 mol IO_3^- 得到6 mol电子; HSO_3^- 被氧化为 SO_4^{2-} ,硫元素由+4价升高到+6价,每1 mol被氧化的 HSO_3^- 失去2 mol电子。按得失电子守恒并配平原子和电荷,氧化还原过程可表示为

$\text{IO}_3^- + 3\text{HSO}_3^- = \text{I}^- + 3\text{SO}_4^{2-} + 3\text{H}^+$ 。生成的 H^+ 继续与过量的 HSO_3^- 反应,发生 $\text{HSO}_3^- + \text{H}^+ = \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 。将前一反应与后一反应的3倍相加,消去 H^+ ,得到总离子方程式 $\text{IO}_3^- + 6\text{HSO}_3^- = \text{I}^- + 3\text{SO}_4^{2-} + 3\text{SO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$;

(5) ①加入铋酸钠后溶液呈紫红色,说明 Mn^{2+} 被氧化为 MnO_4^- 。锰元素由+2价升高到+7价,每1 mol Mn^{2+} 失去5 mol电子; NaBiO_3 中的铋元素由+5价降低到较稳定的+3价,每1 mol NaBiO_3 得到2 mol电子。因此 NaBiO_3 与 Mn^{2+} 的反应物质的量之比为5:2。铋酸钠难溶于水,在离子方程式中保留化学式;结合酸性条件,用 H^+ 和 H_2O 配平,得到 $5\text{NaBiO}_3 + 2\text{Mn}^{2+} + 14\text{H}^+ = 2\text{MnO}_4^- + 5\text{Bi}^{3+} + 5\text{Na}^+ + 7\text{H}_2\text{O}$ 。

②加入过量双氧水后紫红色消失,说明酸性溶液中的 MnO_4^- 被还原为 Mn^{2+} ;产生的气体为 H_2O_2 被氧化生成的 O_2 。每1 mol MnO_4^- 得到5 mol电子,每1 mol H_2O_2 被氧化生成 O_2 失去2 mol电子,因此二者的反应物质的量之比为2:5。再配平氢、氧原子及电荷,得到 $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{O}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$ 。